Spazi Euclidei e Funzioni in Più Variabili

Appunti Rielaborati ed Estesi

A cura di S7627567 e S8839174

Anno Accademico in Corso

Indice

1 Spazi Euclidei e Struttura Algebrica **3**
1.1 Definizione di $\mathbb{R}^n$ . . . 3
1.2 Operazioni nello Spazio Vettoriale . . . 3
1.3 Norma Euclidea e Distanza . . . 4
1.4 Prodotto Scalare e Angoli . . . 4

2 Nozioni Topologiche in $\mathbb{R}^n$ **5**
2.1 Intorni e Punti di un Insieme . . . 5
2.2 Insiemi Aperti, Chiusi e Connessi . . . 6
2.3 Punti di Accumulazione e Proprietà Globali . . . 6

3 Funzioni in Più Variabili Reali **7**
3.1 Dominio, Immagine e Grafico . . . 7
3.2 Curve e Insiemi di Livello . . . 7

4 Limiti e Continuità **8**
4.1 Definizione di Limite e Continuità . . . 8
4.2 Esempi ed Esistenza del Limite . . . 8
4.3 Criterio in Coordinate Polari . . . 10

5 Calcolo Differenziale in $\mathbb{R}^n$ **10**
5.1 Derivate Parziali e Gradiente . . . 10
5.2 Derivate Direzionali . . . 11
5.3 Differenziabilità . . . 11

6 Derivate del Secondo Ordine e Matrice Hessiana **12**
6.1 Matrice Hessiana e Teorema di Schwarz . . . 13

7 Estremi di Funzioni in Più Variabili **13**
7.1 Massimi e Minimi Locali/Globali 13
7.2 Punti Critici e Teorema di Fermat 14
7.3 Criterio della Matrice Hessiana 15
7.3.1 Formula Pratica per Funzioni in 2 Variabili ($n = 2$) 15
7.4 Esempi Dettagliati di Classificazione Punti Critici 15

1 Spazi Euclidei e Struttura Algebrica

L'analisi matematica a più variabili fonda le sue basi sullo studio dello spazio euclideo n-dimensionale, denotato con $\mathbb{R}^n$. Questo spazio generalizza i concetti di retta reale ($\mathbb{R}$), piano cartesiano ($\mathbb{R}^2$) e spazio tridimensionale ($\mathbb{R}^3$) ad una dimensione arbitraria $n \in \mathbb{N}$.

1.1 Definizione di $\mathbb{R}^n$

Definiamo formalmente lo spazio $\mathbb{R}^n$ come l'insieme di tutte le n-uple ordinate di numeri reali:

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \mid x_1, x_2, \ldots, x_n \in \mathbb{R}\} \tag{1}$$

Casi particolari notevoli sono:

- $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$, il piano cartesiano.
- $\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$, lo spazio tridimensionale classico.

Lo spazio $\mathbb{R}^n$ possiede una duplice natura geometrica e algebrica, e può essere identificato in due modi fondamentali:

1. **Come Spazio Affine:** Un insieme di *punti* le cui coordinate indicano una posizione specifica. Ad esempio, il punto $P = (x_0, y_0, z_0)$ in $\mathbb{R}^3$.
2. **Come Spazio Vettoriale:** Un insieme di *vettori* applicati nell'origine, che indicano spostamenti, direzioni o grandezze fisiche (come velocità o forza). Un vettore è indicato in queste dispense con il grassetto $\mathbf{v}$ (negli appunti manoscritti viene spesso indicata la notazione con il tratto inferiore $\underline{v}$).

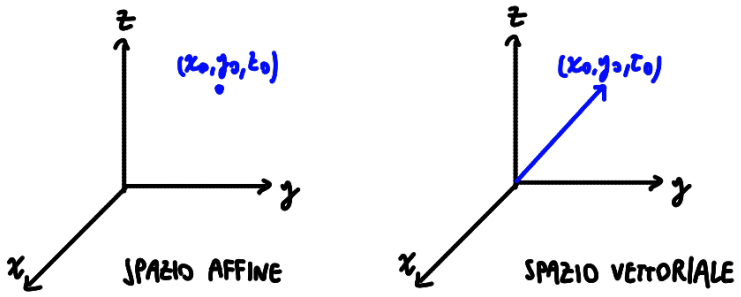


Figura 1: *Spazio per Diagramma 1: Rappresentazione grafica degli assi cartesiani x, y, z in $\mathbb{R}^3$. Viene mostrato un punto (x_0, y_0, z_0) e il vettore corrispondente che parte dall'origine e punta verso le coordinate indicate, evidenziando la duplice natura di spazio affine e vettoriale.*

1.2 Operazioni nello Spazio Vettoriale

Pensando a $\mathbb{R}^n$ come spazio vettoriale, possiamo definire formalmente le operazioni algebriche che lo caratterizzano:

Definizione 1.1 (Somma tra vettori)**.** Dati due vettori $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ e $\mathbf{y} = (y_1, \ldots, y_n)$ in $\mathbb{R}^n$, si definisce la somma componente per componente:

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \ldots, x_n + y_n) \tag{2}$$

Definizione 1.2 (Prodotto per uno scalare)**.** Dato un vettore $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ e uno scalare reale $\alpha \in \mathbb{R}$, si definisce il prodotto per uno scalare come:

$$\alpha\mathbf{x} = (\alpha x_1, \ldots, \alpha x_n) \tag{3}$$

In virtù di queste due operazioni, $\mathbb{R}^n$ acquisisce la struttura algebrica di *spazio vettoriale*. È possibile esprimere qualsiasi vettore $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ tramite una combinazione lineare dei vettori della **base canonica**:

$$\mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 + \cdots + x_n\mathbf{e}_n \tag{4}$$

dove i vettori base sono definiti come $\mathbf{e}_1 = (1, 0, \ldots, 0)$, $\mathbf{e}_2 = (0, 1, 0, \ldots, 0)$, e $\mathbf{e}_n = (0, \ldots, 0, 1)$.

1.3 Norma Euclidea e Distanza

Per dotare lo spazio vettoriale di una metrica geometrica (lunghezze e distanze), introduciamo il concetto di norma euclidea.

Definizione 1.3 (Norma euclidea)**.** Dato un vettore $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, si definisce norma (o modulo) del vettore la quantità non negativa:

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2} \tag{5}$$

Geometricamente, la norma $\|\mathbf{x}\|$ rappresenta la distanza del punto $\mathbf{x}$ dall'origine $(0, \ldots, 0)$. Da questo concetto deriva immediatamente la definizione di distanza tra due punti qualsiasi nello spazio euclideo: se $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, la distanza tra essi è data dalla norma della loro differenza:

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2} \tag{6}$$

Proposizione 1.1 (Proprietà della Norma)**.** *Per ogni $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ e per ogni scalare $\alpha \in \mathbb{R}$, valgono le seguenti proprietà:*

1. $\|\mathbf{x}\| \geq 0$ *e in particolare* $\|\mathbf{x}\| = 0 \iff \mathbf{x} = \mathbf{0}$ *(Annullamento).*
2. $\|\alpha\mathbf{x}\| = |\alpha| \cdot \|\mathbf{x}\|$ *(Omogeneità assoluta).*
3. $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$ *(Disuguaglianza triangolare).*

1.4 Prodotto Scalare e Angoli

Il prodotto scalare standard permette di introdurre nozioni di ortogonalità e di misurare angoli nello spazio ad n dimensioni.

Definizione 1.4 (Prodotto Scalare)**.** Dati due vettori $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ e $\mathbf{y} = (y_1, \ldots, y_n)$, il prodotto scalare euclideo è definito come:

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = x_1y_1 + x_2y_2 + \cdots + x_ny_n \tag{7}$$

È immediato notare la stretta relazione tra il prodotto scalare e la norma:

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}} \quad \Longrightarrow \quad \|\mathbf{x}\|^2 = \mathbf{x} \cdot \mathbf{x} \tag{8}$$

Teorema 1.1 (Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz)**.** *Per ogni coppia di vettori* $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ *risulta:*

$$|\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}| \leq \|\mathbf{x}\| \, \|\mathbf{y}\| \tag{9}$$

Questa disuguaglianza fondamentale garantisce che il rapporto $\frac{\mathbf{x}\cdot\mathbf{y}}{\|\mathbf{x}\|\|\mathbf{y}\|}$ sia sempre compreso tra -1 e 1, permettendo così di definire univocamente l'angolo $\theta \in [0, \pi]$ tra i due vettori $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$:

$$\theta = \arccos\left(\frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}}{\|\mathbf{x}\| \, \|\mathbf{y}\|}\right) \tag{10}$$

Ne consegue l'utile formula: $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \|\mathbf{x}\| \, \|\mathbf{y}\| \cos\theta$.

2 Nozioni Topologiche in $\mathbb{R}^n$

Per definire rigorosamente i concetti di limite e derivata in più variabili, dobbiamo prima stabilire l'impalcatura topologica di $\mathbb{R}^n$, ovvero la struttura che definisce la "vicinanza" tra i punti.

2.1 Intorni e Punti di un Insieme

Definizione 2.1 (Intorno Sferico)**.** Dato un punto $\mathbf{x_0} \in \mathbb{R}^n$ e un raggio $r > 0$, definiamo l'**intorno sferico** (o palla aperta) centrato in $\mathbf{x_0}$ di raggio r l'insieme:

$$B_r(\mathbf{x_0}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{x} - \mathbf{x_0}\| < r\} \tag{11}$$

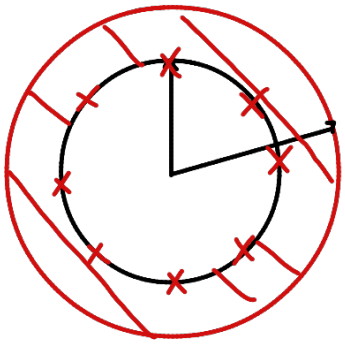


Figura 2: *Spazio per Diagramma 2: Un cerchio rosso rappresentante un intorno aperto* $B_r(\mathbf{x_0})$ *in* $\mathbb{R}^2$*. Si noti il centro del cerchio, il raggio* r*, e la linea tratteggiata della circonferenza per indicare che il bordo non è incluso nell'insieme.*

Sia ora $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ un sottoinsieme arbitrario e $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ un punto dello spazio. Diciamo che $\mathbf{x}$ è:

- **Interno a** Ω**:** Se esiste un raggio $r > 0$ tale che l'intero intorno $B_r(\mathbf{x})$ è completamente contenuto in Ω ($B_r(\mathbf{x}) \subseteq \Omega$).
- **Esterno a** Ω**:** Se esiste un raggio $r > 0$ tale che l'intorno non interseca Ω, ovvero è contenuto nel complementare ($B_r(\mathbf{x}) \subseteq \Omega^c$).
- **Di Frontiera per** Ω**:** Se non è né interno né esterno. Equivalentemente, per ogni $r > 0$, l'intorno $B_r(\mathbf{x})$ contiene sia punti appartenenti ad Ω sia punti appartenenti al complementare Ω^c.

A partire da queste definizioni puntuali, definiamo i tre insiemi caratteristici generati da Ω:

1. **L'interno di** Ω (denotato con Ω° o $\mathring{\Omega}$): l'insieme di tutti i punti interni di Ω.
2. **La frontiera di** Ω (denotata con $\partial\Omega$): l'insieme di tutti i punti di frontiera.
3. **La chiusura di** Ω (denotata con $\overline{\Omega}$): è l'unione di Ω con la sua frontiera, ovvero $\overline{\Omega} = \Omega \cup \partial\Omega$.

Vale sempre la relazione di inclusione: $\Omega^\circ \subseteq \Omega \subseteq \overline{\Omega}$.

2.2 Insiemi Aperti, Chiusi e Connessi

Definizione 2.2 (Insiemi Aperti e Chiusi)**.** Un insieme $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ si dice **Aperto** se coincide con il proprio interno ($\Omega = \Omega^\circ$), ossia se ogni suo punto è interno. Un insieme Ω si dice **Chiuso** se contiene la sua frontiera ($\partial\Omega \subseteq \Omega$), o equivalentemente se coincide con la sua chiusura ($\Omega = \overline{\Omega}$).

Osservazione 2.1 (Proprietà degli aperti e chiusi)**.**

- L'intero spazio $\mathbb{R}^n$ e l'insieme vuoto $\emptyset$ sono gli unici sottoinsiemi che sono *sia* aperti che chiusi (insiemi "clopen").
- L'intorno $B_r(\mathbf{x_0})$ è sempre un insieme aperto per ogni $r > 0$.
- L'insieme palla chiusa $\overline{B_r(\mathbf{x_0})} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{x} - \mathbf{x_0}\| \leq r\}$ è un insieme chiuso.
- L'unione (anche infinita) di aperti è aperta. L'intersezione (anche infinita) di chiusi è chiusa.

Esempio 2.1. L'insieme anulare $A = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid 2 < \|\mathbf{x}\| \leq 3\}$ **non è né aperto né chiuso**. Non è aperto perché i punti con norma 3 appartengono ad A ma nessun loro intorno è interamente contenuto in A. Non è chiuso perché i punti di norma 2 sono di frontiera per A ma non appartengono ad A.

2.3 Punti di Accumulazione e Proprietà Globali

Definizione 2.3 (Punto di accumulazione e isolato)**.** Un punto $\mathbf{x_0} \in \mathbb{R}^n$ si dice di **accumulazione** per Ω se ogni suo intorno, privato al più del punto stesso, interseca Ω:

$$\forall r > 0, \quad [B_r(\mathbf{x_0}) \setminus \{\mathbf{x_0}\}] \cap \Omega \neq \emptyset \tag{12}$$

Se un punto $\mathbf{x_0} \in \Omega$ non è di accumulazione, viene detto punto **isolato** di Ω.

Infine, per lo studio dell'ottimizzazione, introduciamo due concetti globali:

- Un insieme Ω si dice **Limitato** se è possibile contenerlo interamente all'interno di un intorno sferico di raggio finito R: $\exists R > 0 : \Omega \subseteq B_R(\mathbf{0})$.
- Un insieme Ω si dice **Connesso** se non è l'unione di due insiemi aperti, non vuoti e disgiunti. Intuitivamente, un insieme connesso è formato da un "unico pezzo". Rigorosamente, Ω è connesso se, per ogni scomposizione $\Omega = A \cup B$ con $A, B \neq \emptyset$, si ha $\overline{A} \cap B \neq \emptyset$ o $A \cap \overline{B} \neq \emptyset$.

3 Funzioni in Più Variabili Reali

Una funzione in più variabili è una legge che ad ogni vettore di un dominio assegna un unico numero scalare reale.

$$f : \mathrm{dom}(f) \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \tag{13}$$

3.1 Dominio, Immagine e Grafico

- L'**Immagine** della funzione è il sottoinsieme dei reali coperto dai valori della funzione: $\mathrm{Im}(f) = \{f(\mathbf{x}) \mid \mathbf{x} \in \mathrm{dom}(f)\} \subseteq \mathbb{R}$.
- Il **Grafico** della funzione è un sottoinsieme di $\mathbb{R}^{n+1}$ definito da:

$$\mathcal{G}(f) = \{(\mathbf{x}, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x_{n+1} = f(\mathbf{x})\} \tag{14}$$

Esempio 3.1 (Studio del Dominio)**.** Vediamo alcuni casi di determinazione del dominio:

1. $f(x,y) = \frac{x^2+y^2}{x^2-y^2}$. Il denominatore deve essere non nullo: $x^2 - y^2 \neq 0 \implies x^2 \neq y^2 \implies x \neq \pm y$. Il dominio è $\mathbb{R}^2$ escluse le due bisettrici principali.
2. $f(x,y,z) = \ln(1-x^2-y^2-z^2)$. L'argomento del logaritmo deve essere strettamente positivo: $1 - x^2 - y^2 - z^2 > 0 \implies x^2 + y^2 + z^2 < 1$. Il dominio è l'intorno sferico aperto centrato nell'origine di raggio 1: $B_1(\mathbf{0})$ in $\mathbb{R}^3$.
3. $f(x,y) = \ln(xy - x^2)$. Bisogna imporre $xy - x^2 > 0 \implies x(y-x) > 0$. Risolvendo la disequazione, abbiamo due casi:
   - Caso 1: $x > 0$ e $y - x > 0 \implies x > 0, y > x$.
   - Caso 2: $x < 0$ e $y - x < 0 \implies x < 0, y < x$.

   Il dominio è costituito da due angoli infiniti aperti del piano cartesiano.

3.2 Curve e Insiemi di Livello

Nel caso $n = 2$, il grafico della funzione "vive" in $\mathbb{R}^3$ e genera una superficie tridimensionale. Essendo a volte difficile la visualizzazione 3D, si introduce lo strumento delle curve di livello.

Definizione 3.1 (Insieme di livello)**.** Dato $k \in \mathbb{R}$, l'insieme di livello k della funzione f è il sottoinsieme del dominio in cui la funzione assume esattamente il valore k:

$$L(f,k) = \{\mathbf{x} \in \mathrm{dom}(f) \mid f(\mathbf{x}) = k\} \tag{15}$$

Esempio 3.2. Sia $f(x,y) = x^2 + y^2$. L'immagine è $[0, +\infty)$.

- Fissando $k > 0$, l'equazione $x^2 + y^2 = k$ descrive una circonferenza centrata nell'origine di raggio $\sqrt{k}$.
- Per $k = 0$, l'insieme $L(f,0)$ si riduce al solo punto origine: $\{(0,0)\}$.
- Per $k < 0$ (es. $k = -1$), l'insieme è vuoto: $L(f,-1) = \emptyset$.

Il grafico $\mathcal{G}(f)$ è un paraboloide. Le sue "sezioni" ad altezza k costante (proiettate sul piano xy) sono esattamente circonferenze concentriche.

Altro esempio: $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$. Il grafico in $\mathbb{R}^3$ corrisponde all'equazione $z^2 = x^2 + y^2$ (con $z \geq 0$), che rappresenta un cono con vertice nell'origine.

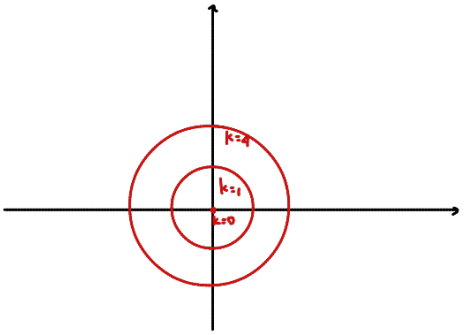


Figura 3: *Spazio per Diagramma 3: Rappresentazione topografica di curve di livello per un paraboloide (cerchi concentrici che si infittiscono radialmente) ed un cono (cerchi concentrici equispaziati).*

4 Limiti e Continuità

L'estensione del concetto di limite a spazi multi-dimensionali presenta ostacoli concettuali: in $\mathbb{R}$, ci si può avvicinare a x_0 solo da due direzioni (destra e sinistra). In $\mathbb{R}^n$, si può tendere a $\mathbf{x_0}$ da *infinite* direzioni (rette, parabole, spirali, ecc.). Affinché il limite esista, deve essere indipendente dal percorso scelto.

4.1 Definizione di Limite e Continuità

Definizione 4.1 (Limite)**.** Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e sia $\mathbf{x_0}$ un punto di accumulazione per Ω. Diciamo che il limite di f per $\mathbf{x}$ tendente a $\mathbf{x_0}$ è il numero $L \in \mathbb{R}$ se:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall \mathbf{x} \in \Omega \cap B_\delta(\mathbf{x_0}) \setminus \{\mathbf{x_0}\} \implies |f(\mathbf{x}) - L| < \varepsilon \tag{16}$$

In simboli scriviamo: $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x_0}} f(\mathbf{x}) = L$.

Nota: valgono le usuali proprietà dei limiti per somma, prodotto, quoziente, unicità e teoremi del confronto.

Definizione 4.2 (Continuità)**.** Una funzione f si dice **continua** in $\mathbf{x_0} \in \Omega$ se:

1. Se $\mathbf{x_0}$ è un punto isolato di Ω, la funzione è banalmente continua.
2. Se $\mathbf{x_0}$ è un punto di accumulazione, il limite esiste e coincide col valore della funzione:

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x_0}} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x_0}) \tag{17}$$

Come in Analisi 1, composizioni, somme e quozienti di funzioni elementari (polinomi, espoenziali, logaritmi, radici, funzioni trigonometriche) generano funzioni che sono sempre continue nel proprio dominio di esistenza.

4.2 Esempi ed Esistenza del Limite

Esempio 1: Calcolo tramite maggiorazioni Calcoliamo il limite:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^3}{x^2 + y^2}$$

Il dominio è $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. Valutiamo il modulo della funzione cercando maggiorazioni opportune:

$$|f(x,y)| = \left|\frac{x^3}{x^2+y^2}\right| = \frac{|x|^3}{x^2+y^2}$$

Poiché sappiamo che $x^2+y^2 \geq x^2$, deduciamo che $\frac{1}{x^2+y^2} \leq \frac{1}{x^2}$. Moltiplicando per $|x|^3$:

$$|f(x,y)| \leq \frac{|x|^3}{x^2} = |x|$$

Dato che per $(x,y) \to (0,0)$ si ha che $|x| \to 0$, per il teorema del confronto anche $|f(x,y)| \to 0$. Pertanto il limite esiste e fa zero.

Esempio 2: Non esistenza del limite Studiamo il limite:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x+y}{x-y}$$

Il dominio esclude la retta $y = x$. Per esistere, il limite deve essere univoco indipendentemente dalla traiettoria scelta per avvicinarsi all'origine. Proviamo a restringerci all'asse y (curva $x = 0$):

$$\lim_{y\to 0} f(0,y) = \lim_{y\to 0} \frac{0+y}{0-y} = \lim_{y\to 0}(-1) = -1$$

Ora proviamo a restringerci all'asse x (curva $y = 0$):

$$\lim_{x\to 0} f(x,0) = \lim_{x\to 0} \frac{x+0}{x-0} = 1$$

I due limiti lungo curve diverse forniscono risultati differenti ($1 \neq -1$). Pertanto, si deduce che **il limite globale non esiste**.

Esempio 3: L'inganno delle rette Studiamo:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2 y}{x^4+y^2}$$

Se ci restringiamo ad una qualsiasi retta passante per l'origine, parametrizzata come $y = mx$:

$$\lim_{x\to 0} f(x,mx) = \lim_{x\to 0} \frac{x^2(mx)}{x^4+m^2x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{x^3 m}{x^2(x^2+m^2)} = \lim_{x\to 0} \frac{xm}{x^2+m^2} = 0$$

Si potrebbe esser tentati di concludere che il limite faccia zero. Tuttavia, se cambiamo curva d'approccio e scegliamo la parabola $y = x^2$:

$$\lim_{x\to 0} f(x,x^2) = \lim_{x\to 0} \frac{x^2(x^2)}{x^4+(x^2)^2} = \lim_{x\to 0} \frac{x^4}{2x^4} = \frac{1}{2}$$

Ancora una volta, troviamo un percorso per il quale il limite vale $\frac{1}{2} \neq 0$. Dunque, **il limite non esiste**.

4.3 Criterio in Coordinate Polari

In $\mathbb{R}^2$, lo studio del limite per $(x, y) \to (0, 0)$ diventa spesso più immediato adottando una trasformazione in **coordinate polari**:

$$\begin{cases} x = \rho \cos\theta \\ y = \rho \sin\theta \end{cases}$$

La condizione di limite originaria $(x, y) \to (0, 0)$ diventa $\rho \to 0^+$, indipendentemente dall'angolo θ.

Teorema 4.1 (Criterio in Coordinate Polari)**.** *Sia $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. Se esiste una funzione $g(\rho)$ e una costante L tale che:*

1. *$|f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta) - L| \leq g(\rho)$ per ogni ρ in un intorno dello zero e per ogni $\theta \in [0, 2\pi)$.*
2. *$g(\rho)$ dipende **solo** da ρ (la variabile θ deve essere maggiorata ed eliminata dalla formula).*
3. *$\lim_{\rho\to 0^+} g(\rho) = 0$.*

Allora, si ha che:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x, y) = L$$

Ripresa dell'Esempio 1 in polari: Vogliamo dimostrare che $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^3}{x^2+y^2} = 0$. Applicando la trasformazione:

$$|f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta) - 0| = \left|\frac{\rho^3\cos^3\theta}{\rho^2\cos^2\theta + \rho^2\sin^2\theta}\right| = \left|\frac{\rho^3\cos^3\theta}{\rho^2}\right| = \rho\left|\cos^3\theta\right|$$

Sappiamo che la funzione coseno è superiormente limitata: $|\cos\theta| \leq 1 \implies |\cos^3\theta| \leq 1$. Pertanto possiamo maggiorare:

$$\rho\left|\cos^3\theta\right| \leq \rho = g(\rho)$$

Poiché $g(\rho) = \rho$ tende a 0 per $\rho \to 0^+$, il limite di partenza esiste e fa rigorosamente 0.

5 Calcolo Differenziale in $\mathbb{R}^n$

5.1 Derivate Parziali e Gradiente

Il concetto di derivata in più variabili si scompone considerando l'incremento lungo ciascuna direzione degli assi cartesiani, mantenendo costanti le restanti variabili.

Definizione 5.1 (Derivata Parziale)**.** Sia $f : \mathrm{dom}(f) \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e sia $\mathbf{x_0}$ un punto interno al dominio. Diciamo che f ammette derivata parziale rispetto alla componente i-esima in $\mathbf{x_0}$ se esiste finito il seguente limite:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x_0}) = \lim_{h\to 0} \frac{f(\mathbf{x_0} + h\mathbf{e_i}) - f(\mathbf{x_0})}{h} \tag{18}$$

dove $\mathbf{e_i}$ è l'i-esimo vettore della base canonica.

In $\mathbb{R}^2$, la derivata rispetto ad x si calcola derivando la funzione secondo le regole usuali rispetto a x, e trattando la variabile y come fosse una costante numerica. Il discorso analogo vale per la derivazione rispetto a y.

Definizione 5.2 (Gradiente)**.** Se una funzione ammette tutte le n derivate parziali nel punto $\mathbf{x_0}$, essa si dice *derivabile* in quel punto. Possiamo raggruppare tutte le derivate parziali costruendo un vettore detto **Gradiente**, denotato con l'operatore nabla ∇:

$$\nabla f(\mathbf{x_0}) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x_0}), \frac{\partial f}{\partial x_2}(\mathbf{x_0}), \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x_0}) \right) \tag{19}$$

Esempio di Calcolo: Sia $f(x, y, z) = x \ln(x+y-z)$. Il dominio impone l'argomento $x + y - z > 0$. Calcoliamo le tre derivate parziali e generiamo il gradiente, applicando la regola del prodotto per derivare lungo x:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f}{\partial x} &= 1 \cdot \ln(x+y-z) + x \cdot \frac{1}{x+y-z} \cdot 1 = \ln(x+y-z) + \frac{x}{x+y-z} \\
\frac{\partial f}{\partial y} &= x \cdot \frac{1}{x+y-z} \cdot 1 = \frac{x}{x+y-z} \\
\frac{\partial f}{\partial z} &= x \cdot \frac{1}{x+y-z} \cdot (-1) = -\frac{x}{x+y-z}
\end{aligned}$$

Da cui si costruisce il vettore $\nabla f(x, y, z)$ affiancando le espressioni trovate.

5.2 Derivate Direzionali

Possiamo estendere la nozione lungo direzioni arbitrarie. Se $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ è un vettore non nullo (tipicamente un versore con norma unitaria), definiamo la **derivata direzionale** rispetto alla direzione $\mathbf{v}$ come:

$$D_{\mathbf{v}} f(\mathbf{x_0}) = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x_0}) = \lim_{h \to 0} \frac{f(\mathbf{x_0} + h\mathbf{v}) - f(\mathbf{x_0})}{h} \tag{20}$$

Per calcolarla, applichiamo la definizione pratica. Sia $f(x, y) = x^2 + y^3$, $\mathbf{x_0} = (0, 1)$, direzione $\mathbf{v} = (1, 1)$.

$$\begin{aligned}
D_{\mathbf{v}} f(0,1) &= \lim_{h \to 0} \frac{f((0,1) + h(1,1)) - f(0,1)}{h} \\
&= \lim_{h \to 0} \frac{f(h, 1+h) - f(0,1)}{h} \\
&= \lim_{h \to 0} \frac{h^2 + (1+h)^3 - 1}{h} \\
&= \lim_{h \to 0} \frac{h^2 + 1 + 3h + 3h^2 + h^3 - 1}{h} \\
&= \lim_{h \to 0} \frac{h(3 + 4h + h^2)}{h} = \lim_{h \to 0} (3 + 4h + h^2) = 3
\end{aligned}$$

5.3 Differenziabilità

In più variabili, la derivabilità non implica la continuità. Questo perché le derivate parziali verificano l'esistenza del limite *esclusivamente* lungo l'asse x e l'asse y. Serve una condizione più forte che imbrigli tutte le direzioni d'avvicinamento al punto simultaneamente: la differenziabilità.

Definizione 5.3 (Differenziabilità)**.** Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ derivabile in $\mathbf{x_0} \in \Omega^\circ$. La funzione si dice **Differenziabile** in $\mathbf{x_0}$ se vale il seguente sviluppo asintotico locale (formula di Taylor al primo ordine):

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x_0}) + \nabla f(\mathbf{x_0}) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x_0}) + o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x_0}\|) \quad \text{per } \mathbf{x} \to \mathbf{x_0} \tag{21}$$

Equivalentemente, portando i termini algebrici a primo membro, questo sviluppo si può riformulare con il seguente limite che deve esistere e valere zero:

$$\lim_{\mathbf{x} \to \mathbf{x_0}} \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x_0}) - \nabla f(\mathbf{x_0}) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x_0})}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x_0}\|} = 0 \tag{22}$$

Teorema 5.1 (Implicazioni della Differenziabilità)**.** *Se una funzione è differenziabile in $\mathbf{x_0}$, allora gode di formidabili regolarità:*

1. *f è **continua** in $\mathbf{x_0}$.*
2. *f possiede derivate direzionali lungo ogni direzione $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$.*
3. *Vale la formula del gradiente per il calcolo rapido delle derivate direzionali:*

$$D_{\mathbf{v}} f(\mathbf{x_0}) = \nabla f(\mathbf{x_0}) \cdot \mathbf{v} \tag{23}$$

Geometricamente, la differenziabilità garantisce l'esistenza del **piano tangente** (o dell'iperpiano in dimensione superiore) al grafico della funzione nel punto $(\mathbf{x_0}, f(\mathbf{x_0}))$. L'equazione di tale piano per $n = 2$ è data esattamente dalla porzione lineare dello sviluppo differenziale:

$$z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \cdot (x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \cdot (y - y_0) \tag{24}$$

Per determinare in maniera semplice se una funzione è differenziabile, si adopera questo potente strumento teorico:

Teorema 5.2 (Teorema del Differenziale Totale)**.** *Se una funzione f possiede derivate parziali in un intorno di $\mathbf{x_0}$ e queste funzioni derivate parziali sono **continue** nel punto $\mathbf{x_0}$, allora la funzione originaria f è differenziabile in $\mathbf{x_0}$.*

6 Derivate del Secondo Ordine e Matrice Hessiana

Se la funzione f ammette derivate parziali $\frac{\partial f}{\partial x_i}$, queste costituiscono a loro volta funzioni dipendenti dallo spazio. A questo punto possiamo derivare ulteriormente tali funzioni rispetto ad una variabile x_j, ottenendo le **derivate seconde**.

Se deriviamo per due volte rispetto alla medesima variabile ($i = j$) si parla di **derivata pura**:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} = f_{x_i x_i} \tag{25}$$

Se deriviamo per variabili differenti ($i \neq j$) si parla di **derivata mista**:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = f_{x_i x_j} \tag{26}$$

6.1 Matrice Hessiana e Teorema di Schwarz

Definizione 6.1 (Matrice Hessiana)**.** Se f ammette in $\mathbf{x_0}$ tutte le n^2 derivate parziali seconde possibili, queste vengono organizzate in una struttura tabellare chiamata **Matrice Hessiana**, denotata con $H_f(\mathbf{x_0})$:

$$H_f(\mathbf{x_0}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{pmatrix} \tag{27}$$

Una funzione si definisce di **Classe** C^2 su un aperto Ω se tutte le sue derivate seconde esistono e sono simultaneamente funzioni continue su tale insieme. In tal caso subentra un importante risultato di simmetria.

Teorema 6.1 (Teorema di Schwarz)**.** *Sia f di classe C^2 nel dominio Ω. Allora l'ordine di derivazione per le derivate miste è ininfluente, ovvero:*

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x_0}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\mathbf{x_0}) \quad \forall i, j \tag{28}$$

Di conseguenza, la matrice Hessiana $H_f(\mathbf{x_0})$ è una ***matrice simmetrica****.*

L'Hessiana riveste il ruolo geometrico della "concavità" (paragonabile alla derivata seconda in Analisi 1). Per funzioni di classe C^2, il polinomio di Taylor troncato al secondo ordine acquisisce la seguente forma quadratica:

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x_0}) + \nabla f(\mathbf{x_0}) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x_0}) + \frac{1}{2}(\mathbf{x} - \mathbf{x_0})^T H_f(\mathbf{x_0})(\mathbf{x} - \mathbf{x_0}) + o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x_0}\|^2) \tag{29}$$

7 Estremi di Funzioni in Più Variabili

Studieremo infine i meccanismi algoritmici per l'ottimizzazione in più dimensioni, con lo scopo di trovare i picchi massimi e minimi per una determinata funzione topografica.

7.1 Massimi e Minimi Locali/Globali

Definizione 7.1 (Estremi)**.** Sia $f : \text{dom}(f) \to \mathbb{R}$ e sia $\mathbf{x_0} \in \text{dom}(f)$.

- $\mathbf{x_0}$ è un **punto di minimo locale** per f se esiste un $\epsilon > 0$ tale che:

$$f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{x_0}) \quad \forall \mathbf{x} \in B_\epsilon(\mathbf{x_0}) \cap \text{dom}(f)$$

- $\mathbf{x_0}$ è un **punto di minimo globale** sull'insieme $A \subseteq \text{dom}(f)$ se vale $f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{x_0})$ per ogni singolo punto appartenente all'insieme A.

Analoga definizione invertendo le disuguaglianze vale per i **massimi locali e globali**. I massimi e i minimi presi nel loro complesso vengono chiamati **estremi**.

In base a specifici set d'ingresso, non è detto che tali estremi si palesino, specialmente su domini aperti o illimitati. L'ancora di salvezza per garantire a priori la loro sussistenza proviene dalla topologia.

Teorema 7.1 (Teorema di Weierstrass)**.** *Sia f una funzione **continua** definita in un dominio $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$. Se prendiamo un insieme $K \subseteq \Omega$ tale che K sia un insieme simultaneamente **Chiuso** e **Limitato** (insieme geometricamente Compatto), allora la funzione f ammette tassativamente almeno un punto di massimo globale e almeno un punto di minimo globale all'interno di K.*

7.2 Punti Critici e Teorema di Fermat

La ricerca pratica degli estremi interni al dominio inizia dallo studio dell'annullamento della "pendenza".

Definizione 7.2 (Punto Critico o Stazionario)**.** Sia f derivabile in $\mathbf{x_0}$. Il punto si dice **critico** se il gradiente della funzione si annulla:

$$\nabla f(\mathbf{x_0}) = \mathbf{0} \quad \Longrightarrow \quad \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} = 0, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} = 0 \right) \tag{30}$$

Teorema 7.2 (Teorema di Fermat in $\mathbb{R}^n$)**.** *Se f è differenziabile in un punto **interno** $\mathbf{x_0}$ al dominio, e se questo punto è un estremo (massimo o minimo) locale per f, allora $\mathbf{x_0}$ è obbligatoriamente un **punto critico** (cioè $\nabla f(\mathbf{x_0}) = \mathbf{0}$).*

Dimostrazione. Se $\mathbf{x_0}$ è un estremo locale per f, allora lo deve essere anche valutando la funzione ristretta su ogni singola retta che transita per quel punto. Consideriamo la restrizione parametrizzata $\gamma(t) = \mathbf{x_0} + t\mathbf{v}$, dove $t \in \mathbb{R}$ e $\mathbf{v}$ è una generica direzione. La funzione scalare composta $g(t) = f(\mathbf{x_0} + t\mathbf{v})$ possiede un estremo locale in $t = 0$. Applicando il Teorema di Fermat classico per le funzioni ad 1 variabile, la derivata in $t = 0$ deve far zero: $g'(0) = 0$. Ma tramite la regola della catena derivando nel punto $t = 0$:

$$g'(0) = \frac{d}{dt} f(\mathbf{x_0} + t\mathbf{v}) \Big|_{t=0} = \nabla f(\mathbf{x_0}) \cdot \mathbf{v} = 0$$

Prendendo come direzioni $\mathbf{v}$ i vari assi canonici $\mathbf{e_i}$, concludiamo che $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x_0}) = 0$ per tutti gli assi $i = 1, \dots, n$, da cui l'asserto $\nabla f(\mathbf{x_0}) = \mathbf{0}$. □

Attenzione: Il teorema di Fermat non assicura che un punto critico sia sempre un estremo, esattamente come in una dimensione. Esistono infatti punti critici in cui il gradiente è nullo, ma che rappresentano i cosiddetti **Punti di Sella** (es: $f(x, y) = xy$, con critico in $(0, 0)$).

Pertanto, gli estremi locali e globali dovranno essere setacciati in tre zone specifiche di controllo:

1. Punti critici (dove $\nabla f = \mathbf{0}$).

2. Punti di singolarità, in cui la funzione *non è differenziabile* o non ammette il calcolo derivativo (es. cuspidi 3D come in $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ dove nel vertice l'origine non è derivabile).

3. Punti situati sulla **frontiera** dell'insieme considerato (non studiabili col gradiente perché non si dispone di un intorno aperto circostante in cui sondare liberamente le pendenze radiali).

7.3 Criterio della Matrice Hessiana

Per classificare analiticamente i punti critici interni, valutiamo il segno della parabola locale creata dalla struttura Hessiana.

Teorema 7.3 (Test dell'Hessiana)**.** *Sia $\mathbf{x_0}$ un punto critico per f ($\nabla f(\mathbf{x_0}) = \mathbf{0}$) e supponiamo che f sia di classe C^2 in un suo intorno. Studiamo le proprietà algebriche (autovalori) della matrice $H_f(\mathbf{x_0})$:*

1. *Se l'Hessiana è **Definita Positiva** (tutti gli autovalori $\lambda > 0$): $\mathbf{x_0}$ è un punto di **minimo locale**.*
2. *Se l'Hessiana è **Definita Negativa** (tutti gli autovalori $\lambda < 0$): $\mathbf{x_0}$ è un punto di **massimo locale**.*
3. *Se l'Hessiana è **Indefinita** (esistono contemporaneamente autovalori positivi e autovalori negativi): $\mathbf{x_0}$ è un **punto di sella**. Non è né massimo né minimo.*
4. *Se l'Hessiana è **Semidefinita** (positiva o negativa, possiede almeno un autovalore pari a zero e gli altri hanno concordanza di segno, o sono tutti zeri): la matrice non offre informazioni definitive. **Il criterio è inconcludente** (occorre indagare con studio di limitazione e metodi topologici sul segno diretto di $f(x,y) - f(x_0,y_0)$).*

7.3.1 Formula Pratica per Funzioni in 2 Variabili ($n = 2$)

In $\mathbb{R}^2$, la matrice è formata da 2×2 celle. L'analisi degli autovalori per il criterio precedente viene surrogato ed inglobato dal rapido studio del suo **Determinante** ($\det(H)$).

Calcoliamo $\Delta = \det(H_f(x_0,y_0)) = f_{xx} \cdot f_{yy} - (f_{xy})^2$.

- Se $\boldsymbol{\Delta > 0}$ **e** $\boldsymbol{f_{xx} > 0} \implies$ Punto di **Minimo** locale.
- Se $\boldsymbol{\Delta > 0}$ **e** $\boldsymbol{f_{xx} < 0} \implies$ Punto di **Massimo** locale.
- Se $\boldsymbol{\Delta < 0} \implies$ Punto di **Sella**.
- Se $\boldsymbol{\Delta = 0} \implies$ **Caso dubbio / inconcludente** (ulteriori test necessari).

7.4 Esempi Dettagliati di Classificazione Punti Critici

Analizziamo ora compiutamente cinque casistiche emblematiche per padroneggiare la tecnica computazionale in $\mathbb{R}^2$.

Esempio 1: $f(x,y) = x^2 + y^2$. Calcoliamo il gradiente: $\nabla f(x,y) = (2x, 2y)$. Imponendo $\nabla f = \mathbf{0}$, otteniamo l'unico punto critico nell'origine: $P(0,0)$. Calcoliamo le derivate seconde: $f_{xx} = 2, \quad f_{yy} = 2, \quad f_{xy} = f_{yx} = 0$. L'Hessiana in $(0,0)$ è:

$$H(0,0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Valutiamo: $\det(H) = 4 > 0$. Osserviamo che $f_{xx} = 2 > 0$. Essendo la concavità verso l'alto lungo gli assi, concludiamo che $(0,0)$ è un punto di **minimo locale** (che si rivela poi essere globale).

Esempio 2: $f(x,y) = -x^2 - y^2$. Gradiente: $\nabla f(x,y) = (-2x, -2y)$. Punto critico in $P(0,0)$. L'Hessiana:

$$H(0,0) = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Il determinante vale $\det(H) = 4 > 0$. Osserviamo $f_{xx} = -2 < 0$. Concludiamo che l'origine è un punto di **massimo locale**.

Esempio 3: $f(x,y) = x^2 - y^2$. Gradiente: $\nabla f(x,y) = (2x, -2y)$. Punto critico: $(0,0)$. L'Hessiana:

$$H(0,0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Il determinante restituisce $\det(H) = -4 < 0$. A fronte di un determinante negativo, si decreta univocamente la presenza di un **punto di sella**. Il paraboloide assume forma di sella di cavallo, salendo lungo l'asse x e affondando lungo l'asse y.

Esempio 4: $f(x,y) = x^2 + y^4$. Gradiente: $\nabla f(x,y) = (2x, 4y^3)$. Uguagliando a zero ambo le componenti, l'unico punto critico è $(0,0)$. Calcoliamo le derivate seconde: $f_{xx} = 2, f_{yy} = 12y^2, f_{xy} = 0$. L'Hessiana generica e nel punto $(0,0)$:

$$H(x,y) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 12y^2 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad H(0,0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Il calcolo del determinante in $(0,0)$ fornisce $\det(H) = 0$. **Il criterio di classificazione con la matrice Hessiana fallisce (caso dubbio)**. Tuttavia, agendo con l'intuito matematico e testando il segno diretto della funzione: dato che le potenze sono pari, $x^2 + y^4 \geq 0$ in tutto $\mathbb{R}^2$. Essendo $f(0,0) = 0$, capiamo analiticamente senza necessitare di derivate superiori che il punto $(0,0)$ è un punto di **minimo globale assoluto**.

Esempio 5: Caso di Sella Degenerata (Superficie di Peano) Consideriamo $f(x,y) = (y - x^2)(y - 2x^2)$. Svolgiamo il prodotto intermedio per semplificare le derivate: $f(x,y) = y^2 - 2yx^2 - yx^2 + 2x^4 = y^2 - 3x^2y + 2x^4$. Deriviamo per estrarre il gradiente:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = -6xy + 8x^3$$
$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 2y - 3x^2$$

Se analizziamo il punto origine $(0,0)$, notiamo che $\nabla f(0,0) = (0,0)$. L'origine è effettivamente un punto critico. Calcoliamo le derivate seconde per strutturare l'Hessiana:

$$f_{xx} = -6y + 24x^2$$
$$f_{yy} = 2$$
$$f_{xy} = -6x$$

Valutata nel punto $(0,0)$, la matrice si rivela:

$$H(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Nuovamente $\det(H) = 0$. Il criterio classico dell'Hessiana non fornisce alcun verdetto decisivo. Come risolviamo l'arcano?

Andando ad indagare la limitazione di segno di $(y - x^2)(y - 2x^2)$, osserviamo che questo prodotto di due parentesi si annulla sulle parabole gemelle $y = x^2$ e $y = 2x^2$.

- Se ci posizioniamo nella "valle" interna contenuta tra l'abbraccio delle due parabole, ovvero per i punti in cui si realizza $x^2 < y < 2x^2$, il primo fattore diviene positivo e il secondo fattore diviene negativo. Conseguentemente, per tali punti interni all'area la funzione assume segno negativo ($f(x, y) < 0$).

- Viceversa, per i punti localizzati "all'esterno" della valle (ossia per $y > 2x^2$ o per $y < x^2$), entrambi i fattori assumono lo stesso segno matematico (entrambi positivi o entrambi negativi), restituendo una valutazione finale di funzione con segno positivo ($f(x, y) > 0$).

Appurando quindi come la funzione, misurata in un intorno minuscolo a piacimento convergente all'origine, sia costellata simultaneamente di zone a risultato positivo interspaziate a falci a risultato negativo, sanciamo con inequivocabile certezza che il punto esplorato non possa essere né un minimo né un massimo. L'origine per la superficie di Peano è un atipico **punto di sella**.